

Transfert Tubulaire II

Rein et régulation du PH

Service de Physiologie et des explorations fonctionnelles
faculté de médecine université Constantine 3

- Le P H de l'organisme est maintenu stable entre 7,38 et 7,42 par des mécanismes physiologiques



les poumons,

les reins

système tampons.

Sources d'acides :

1-gaz carbonique

s'hydrate rapidement en acide carbonique (H_2CO_3)
(équivalent 13000 à 15000 meq ion H^+)

- CO_2 accumulation = effets sur le PH du sang
- Le CO_2 est volatil, éliminé par les poumons rapidement (aucune accumulation ne se produit au niveau de l'organisme).

2-l'oxydation des acides aminés soufrés des protéines.(50 à 100 meq H^+ par jour).

3-l'alimentation

Le système tampons:

= solution qui limite les variations du PH.

LE C:

- $\text{CO}_2 / \text{HCO}_3^-$
- H protéine /protéine-
- $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4(2^-)$ Les phosphates monoacides $\text{HPO}_4(2^-)$ du plasma et des liquides interstitiels tamponnent les ions acides :

$\text{HPO}_4(2^-) + \text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$. Système efficace.

urines:

- $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4(2^-)$
- $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$

Système HCO₃⁻ / CO₂

- Dans le plasma et les liquides interstitiels,



réaction est catalysée par l'anhydrase carbonique, réversible
C'est le système le plus important pour 2 raisons :

1-La forme alcaline est abondante dans le plasma et dans le liquide interstitiel : 25mmol/L.

2- Ce système est ouvert , régulé :

-quantité de CO₂ dissous =1,2 mmol / L (réglé par la ventilation pulmonaire)

-le rein à la double capacité de régénérer des bicarbonates et d'éliminer des ions H⁺ fixes dans les urines.

l'équation de Henderson-Hasselbach :

- $\text{PH} = \text{PK} + \text{Log} [\text{HCO}_3^- / \text{P} (\text{CO}_2)]$
- $\text{PH} = 6,1 + \text{Log} [25\text{mmol/L} / 1,2\text{mmol/L}] = 7,40$

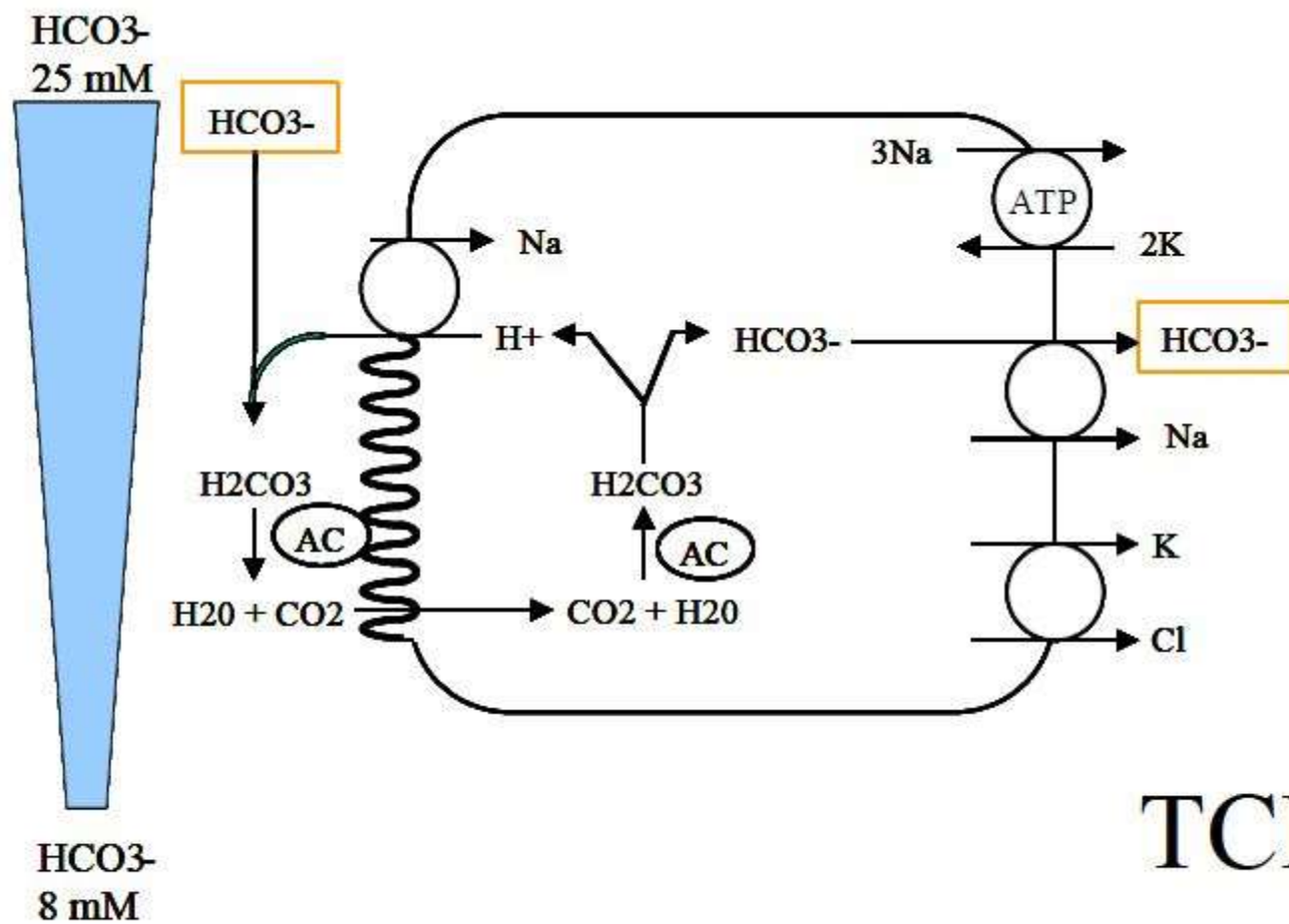
La stabilité du PH dépend du rapport des concentrations des HCO_3^- et du CO_2 .

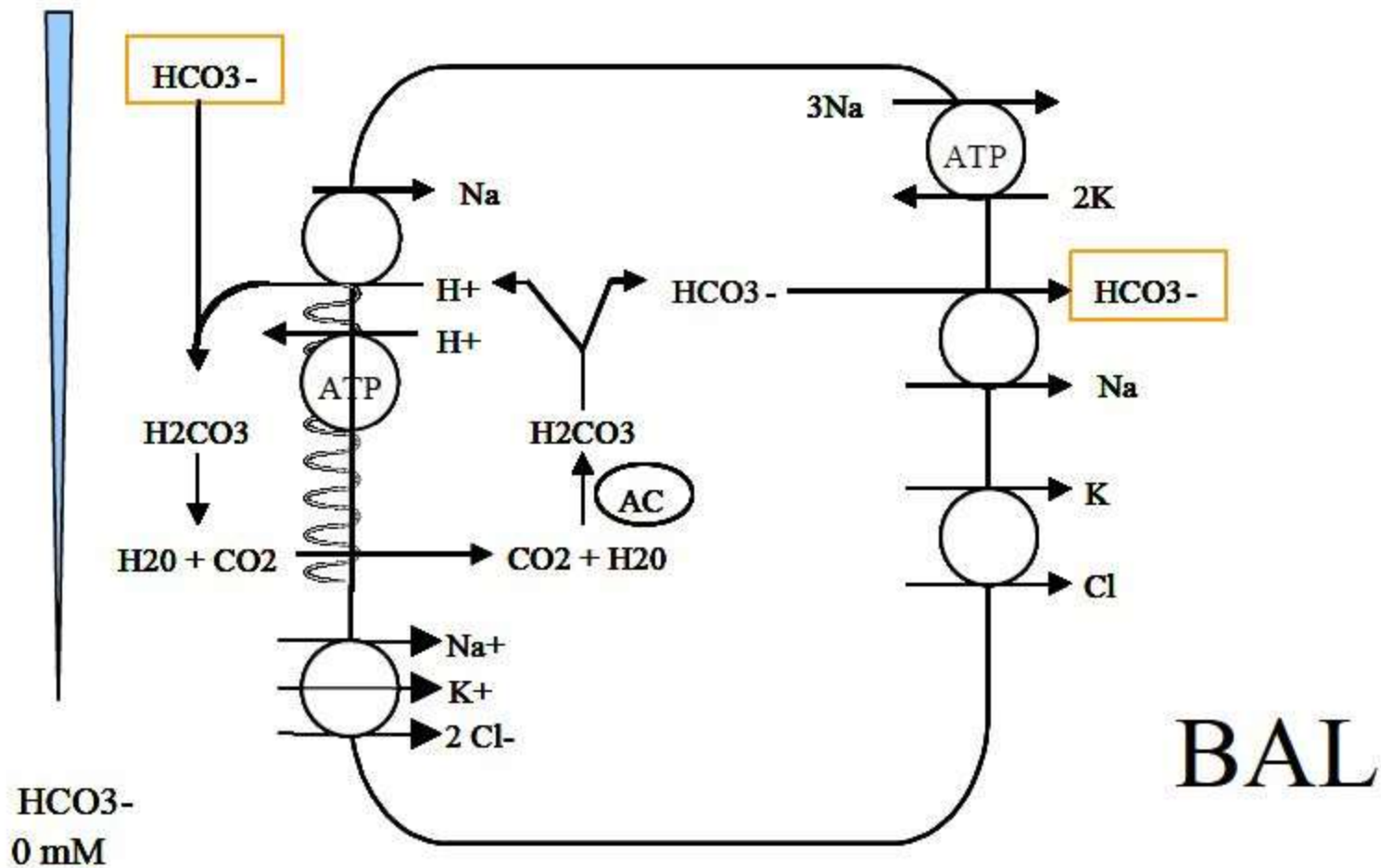
Régulation rénale :

- 1- Conservation des HCO_3^- -filtres sans excrétion d'ion H^+
- 2- Régénération des bicarbonates
- 3-Excrétion rénale des ions H^+ :
 - a- H^+ libre
 - b- Excrétion d'acidité titrable
 - c- NH_4^+

1- Conservation des HCO_3^- -filtres

- Les ions H^+ sécrétés sont tamponnés par les HCO_3^- -filtres.
- Ce mécanisme aboutit à la réabsorption d'une molécule de bicarbonate.
- L'augmentation de la PCO_2 plasmatique, favorise la sécrétion des Protons et accroît les capacités de réabsorption tubulaires des HCO_3^-
- L'anhydrase carbonique: enzyme clé de la réabsorption des ions HCO_3^- et de l'excrétion des ions H^+ .





BAL

Figure 2

Conservation des HCO_3^- -filtres

- Dans les conditions normales:
la quantité de HCO_3^- réabsorbée
quotidiennement = à quantité de HCO_3^- filtrée.
les HCO_3^- dans les urines est nulle.
- La réabsorption des HCO_3^- filtrés est saturable
 T_m atteint pour bicarbonatémie égale à sa
valeur normale (24 à 28 mmol / L)(excès éliminé
dans les urines) .

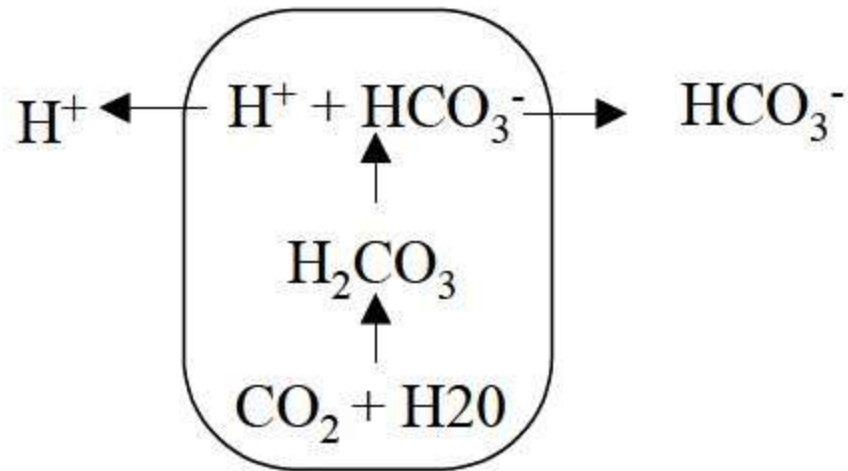
Conservation des HCO₃-filtres

- La capacité de réabsorption peut être modifiée par:
 - Volume extra cellulaire (VEC)
 - Augmentation du VEC entraîne une diminution de réabsorption Na⁺ et HCO₃⁻.
 - Diminution du VEC entraîne une augmentation de réabsorption de Na⁺ et de HCO₃
 - Siège de réabsorption des HCO₃⁻ :
 - Tubule proximal 80%.
 - Branche ascendante de l'anse de Henle : 15%.
 - Au niveau du canal collecteur : 5%.

2-Régénération des bicarbonates :

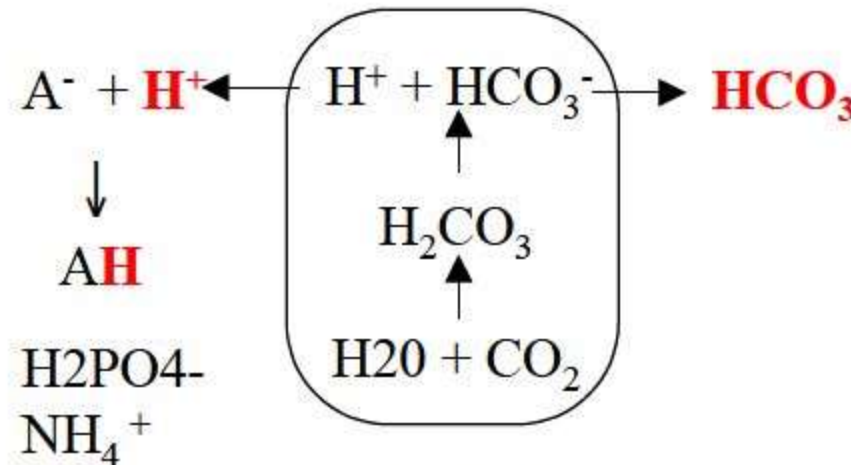
- Permet:
 - L'excrétion journalière de 70 meq de H^+
 - La récupération d'une quantité équivalente d'ions HCO_3^- qui ont été consommés pour la neutralisation des acides.
 - Les ions H^+ sont sécrétés dans les urines sous forme libre, d'acidité titrable et d'ions ammonium. L'excrétion à lieu au niveau du TD et CC.

Lumière tubulaire
Pôle apical



Interstitium
Pôle basolatéral

Régénération



Distal

3-Excrétion rénale des ions H^+ .

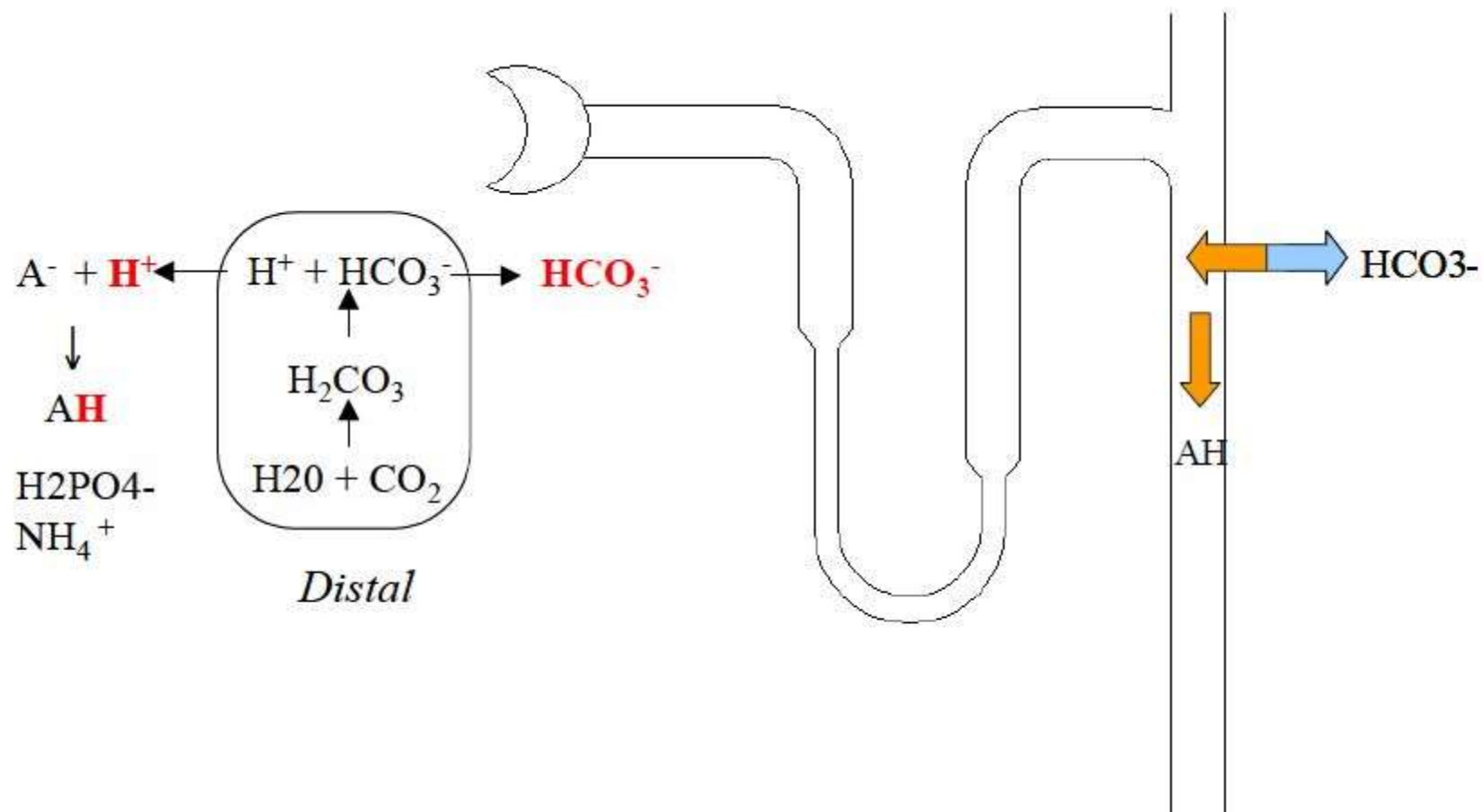
- Nécessité des tampons urinaires :

Les cellules tubulaires rénales excrètent les H^+ dans le liquide de la lumière tubulaire (urine définitive), $\rightarrow$ PH chute le gradient de concentration des ions H^+ entre les cellules tubulaires et le liquide intraluminal augmente.

- Les principaux systèmes tampons de l'urine:

-phosphate (qui provient de la filtration)

-Le système NH_4^+ / NH_3 sécrété par les cellules tubulaires.



a) H^+ libre (pH urinaire)

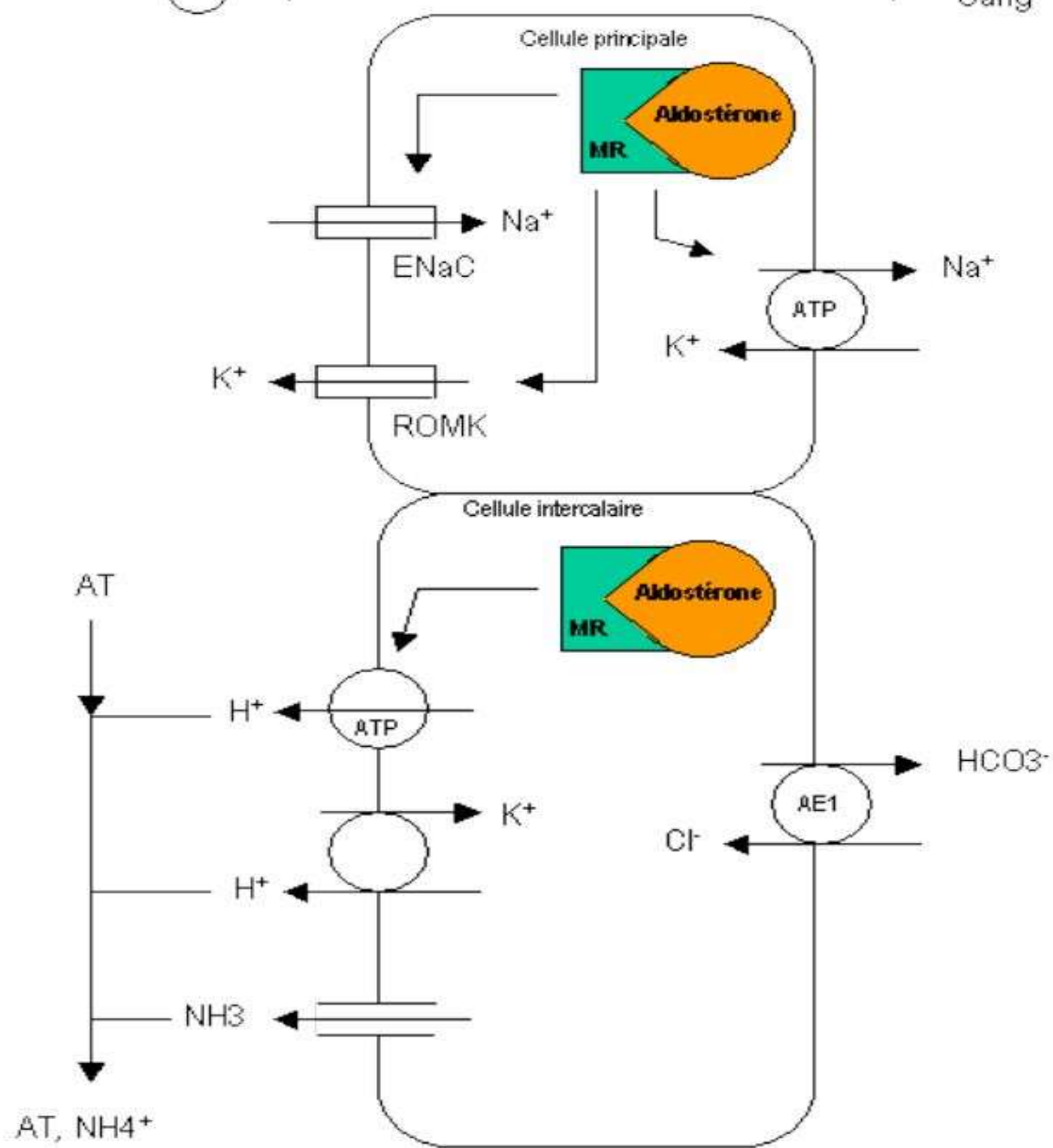
- au niveau du tube contourné proximal Transport actif primaire par une pompe H^+ ATP asique.
- Transport actif secondaire par antiport Na^+/H^+
Pour chaque ion H^+ sécrété un ion Na^+ disparaît
- Au niveau du tube collecteur : Les ions H^+ sont sécrétés grâce à une H^+/K^+ ATP ase et une H^+ ATP ase
- La sécrétion d' H^+ est stimulée par :
Hyperaldostéronisme

Lumière



ddp

Sang



b-Excrétion d'acidité titrable

- L'acidité titrable est la charge acide prise en charge par des sels d'acide faible,. Les principaux tampons concernés sont :
Phosphate : $\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \leftrightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$ (pK = 6.8)
Créatinine (pK = 4.9)
-Acide urique (pK = 5.7)
- Les caractéristiques de l'acidité titrable sont :

forme non régulée d'élimination de la charge acide,
mais modulée par le pH urinaire (l'acidité titrable est maximale à pH urinaire acide en situation physiologique ; elle diminue en cas de pH urinaire alcalin),

permet d'éliminer environ 1/3 de la charge acide fixe (20mM).

b-Excrétion d'acidité titrable:

- Au niveau distal :
les ions H^+ + secrétés sont tamponnés par tampons urinaires surtout les phosphates monoacide (dissodique) excrétés sous forme de sel de sodium phosphate diacide (monossodique) mesurer/ par titration.

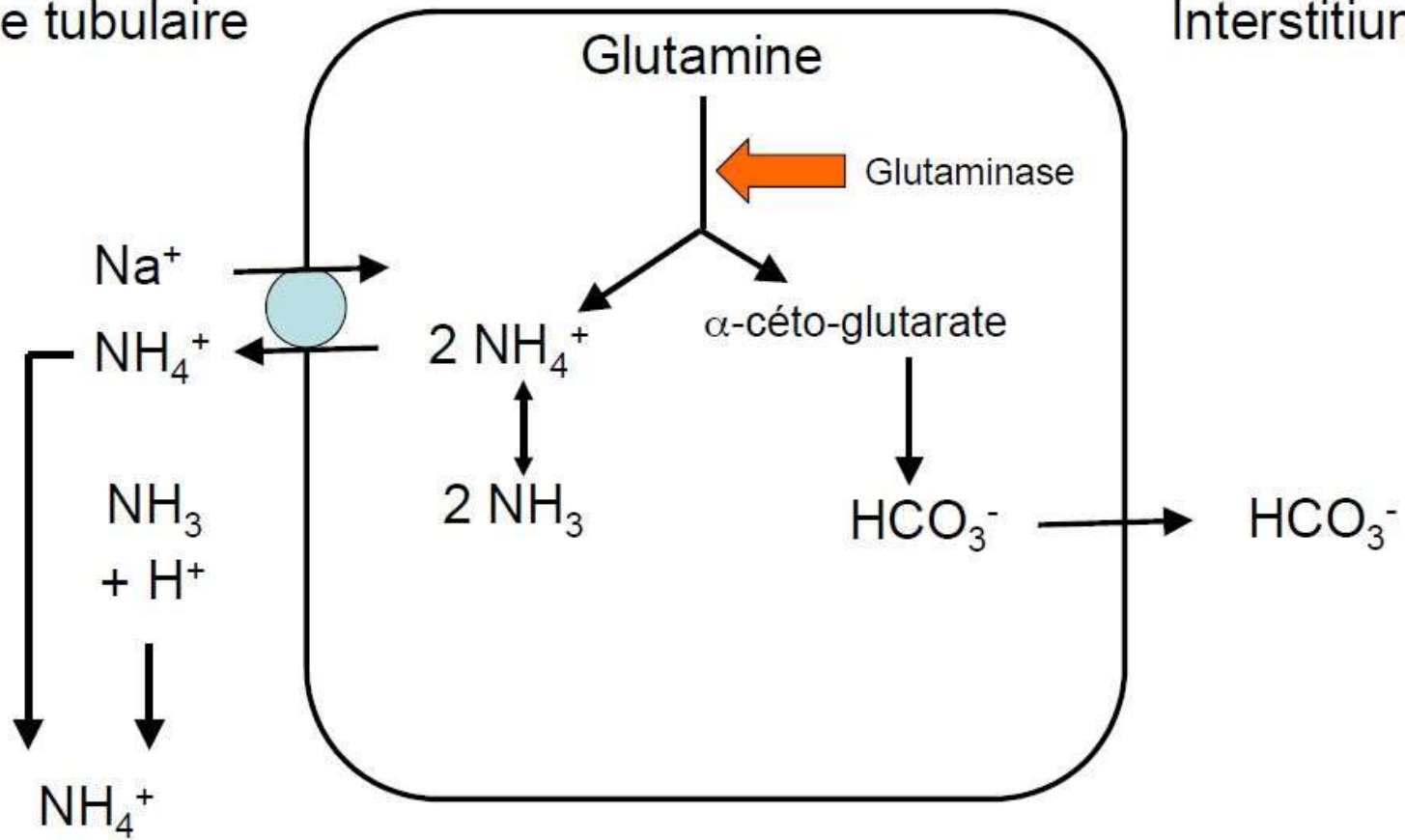


c) NH_4^+

- NH_4^+ est le produit du métabolisme des acides aminés,
- NH_3 diffuse librement à travers les membranes, NH_4^+ doit être lié pour diffuser
- Au niveau du foie : L'ion d'ammonium NH_4^+ est transporté par la Glutamine .
- Au niveau rénal: La Glutamine est filtrée et réabsorbée au niveau du TCP par un symport avec le Na^+ .
- Au niveau de la cellule tubulaire proximale : La Glutamine libère au niveau mitochondrial du NH_4^+ et du Glutamate.
- Le NH_4^+ est sécrété dans la lumière tubulaire selon deux voies :
 - 1) Il se dissocie en NH_3 et H^+ et chacun est sécrété séparément puis ils se réassocient au niveau de la lumière
 - 2) Sécrété sous forme ionique (à la place de l'ion H^+)

Lumière tubulaire

Interstitium



Bibliographie :

- Physiologie humaine Philippe Meyer
- Physiologie humaine le rein M.V. Pellet
- L'équilibre acido-basique en médecine
Michael L.G. Gardner